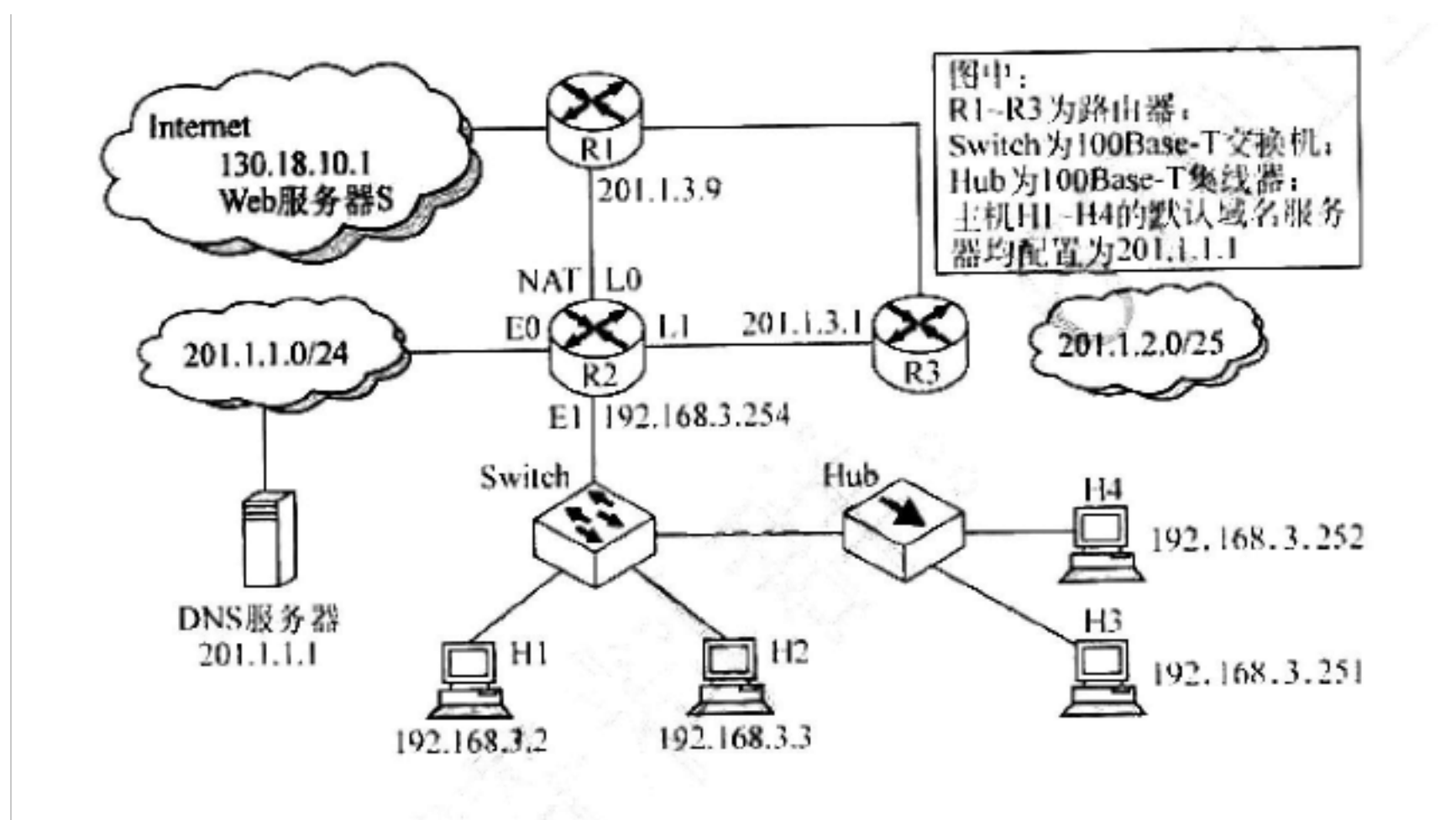


2022 年大连民族大学软件工程专业《计算机网络》科目期末试卷 A

(有答案)

一、选择题

1、图所示网络中，在OSI参考模型中，R1、Switch、Hub实现的最高功能层分别是（ ）。



A.2, 2, 1 B.2, 2, 2 C.3, 2, 1 D.3, 2, 2

2、当数据由主机 A 传至主机 B 时，不参与数据封装工作的是（ ）。

A.物理层 B.数据链路层 C.网络层 D.传输层

3、如果一台主机的 IP 地址为 160.80.40.20/16，那么当它被移动到了另一个不属于 160.80/16 子网的网络中时，它将（ ）。

A.可以直接接收和直接发送分组，没有任何影响
B.既不可以直接接收分组，也不可以直接发送分组

C.不可以直接发送分组，但是可以直接接收分组

D.可以直接发送分组，但是不可以直接接收分组

4、ICMP 报文的传输方式是（ ）。

A.无连接的 UDP 数据报形式传送

B.面向连接的 TCP 报文形式传送

C.放在 IP 数据报的首部字段中传送

D.放在 IP 数据报的数据字段中传送

5、在以太网上“阻塞”信号的功能是（ ）。

A.当发现冲突时，CSMA/CA 发送一个“阻塞”信号。当所有的站都检测到阻塞信号时，它们立即停止发送尝试

B.当发现冲突时，CSMA/CD 发送一个“阻塞”信号。当所有的站都检测到阻塞信号时，它们立即停止发送尝试

C.当发现冲突时，CSMA/CD 发送一个“阻塞”信号。当所有的站都检测到阻塞信号时，它们立即开始竞争访问介质

D.当发现冲突时，CSMA/CA 发送一个“阻塞”信号。当所有的站都检测到阻塞信号时，它们立即开始竞争访问介质

6、下列关于交换机的叙述中，正确的是（ ）

A.以太网交换机本质上是一种多端口网桥

B.通过交换机互连的一组工作站构成一个冲突域

C.交换机每个端口所连网络构成一个独立的广播域

D.以太网交换机可实现采用不同网络层协议的网络互连

7、（ ）是 TCPIP 模型传输层中的无连接协议。

A.TCP B.IP C.UDP D.ICMP

8、主机甲和主机乙新建一个 TCP 连接，甲的拥塞控制初始阈值为 32KB，甲向乙始终以 MSS=1KB 大小的段发送数据，并一直有数据发送；乙为该连接分配 16KB 接收缓存，并对每个数据段进行确认，忽略段传输延迟。若乙收到的数据全部存入缓存，未被取走，则甲从连接建立成功时刻起，未发送超时的情况下，经过 4 个 RTT 后，甲的发送窗口是（ ）。

A.1KB B.8KB C.16KB D.32KB

9、下列有关面向连接和无连接的数据传输的速度的描述，正确的说法是（ ）。

A.面向连接的网络数据传输得快

B.面向无连接的数据传输得慢

C.二者速度一样

D.不可判定

10、下列关于 FTP 协议的叙述中，错误的是（ ）

A.数据连接在每次数据传输完毕后就关闭

B.控制连接在整个会话期间保持打开状态

C.服务器与客户端的 TCP 20 端口建立数据连接

D.客户端与服务器的 TCP 20 端口建立控制连接

11、下面有关 DNS 的说法中正确的是（ ）。

I.主域名服务器运行域名服务器软件，有域名数据库

II.辅助域名服务器运行域名服务器软件，但是没有域名数据库

III.一个域名有且只有一个主域名服务器

A. I, III B. I. II. III C. I D.II, III

12、不含同步信息的编码是（ ）。

I.非归零码 II.曼彻斯特编码 III.差分曼彻斯特编码

A.仅 I B.仅 II C.仅 II、III D.I、II、III

二、填空题

13、计算机网络最主要的两个性能指标是_____和_____

14、CIDR 将_____都相同的连续的 IP 地址组成 "CIDR"地址块，路由表就利用 CIDR 地址块来查找目的网络，这种地址的聚合常称为_____，也称为构成超网。

15、_____是码元传输的速率单位，_____是信息量的单位。

16、数据通信可分为_____和_____两大类。

17、常用的计算机拓扑结构有：_____、_____、_____、_____

18、以太网是局域网中应用最广泛的一种，它的介质访问控制方法采用的协议

19、计算机网络的功能主要体现在三个方面：_____、_____、_____。

20、在虚电路服务中，任何传输开始前，要先_____

21、用户如果需获得 IP 地址，必须使用_____通信协议或_____。

22、按规模和距离远近，计算机网络的可分为：_____、_____、

三、判断题

23、()地址转换技术能够对内部主机起到一定的安全保护作用。

24、()网桥具有过滤帧的功能。当网桥收到一个帧时，并不是向所有的接口转发此帧，而是先检查此帧的目的 MAC 地址，然后再确定将该帧转发到哪一个接口。

25、()10 吉比特以太网与 10 Mb/s, 100 Mb/s 和 1 Gb/s 以太网的帧格式不相同, 也不兼容。

26、()Internet 的网络层含有 4 个重要协议, 分别为 IP, HTTP, RARP, ARP。

27、()所有本地地址的主机在于外界通信时, 直接通过本地地址与因特网进行连接。

28、()如果有多个局域网需要互连, 并且希望将局域网的广播信息能很好地隔离开来, 那么最简单的方法是采用网桥。

29、()路由器工作于传输层用于连接多个逻辑上分开的网络。

30、()拓扑结构为星型的网络属于共享信道的广播式网络。

31、()由于总线作为公共传输介质被多个连接在上面的节点共享, 因此在工作过程中可能出现“冲突”问题。

32、()数据报每经过一个路由器, 路由器既要检查数据报的首部, 也要检查数据报的数据部分。

四、名词解释

33、重传机制:

34、网际层:

35、地址掩码和子网：

36、采样：

37、资源子网：

五、简答题

38、请问距离矢量路由环路和互换环路有什么区别，是怎么产生？

39、请问 ping 命令惯用参数有哪些，可以判断哪些方面故障

40、请讲述什么是 Native VLAN 有什么特点

41、提高局域网用户平均带宽的几种方式

42、基带信号与宽带信号传播各有什么特点？

六、综合应用题

43、下面的过程表示源结点的一个用户发送一个信息给目标结点的一个用户所发生的事件序列，但是顺序被打乱了，请结合本章学到的知识予以排序。

- ①当信息通过源结点时，每一层都给它加上控制信息。
- ②在源结点的网络用户产生信息。③在目标结点的网络用户接收信息。
- ④信息向上通过目标结点的各个网络层次，每一层都除去它的控制信息。
- ⑤信息以电信号的形式通过物理链路发送。
- ⑥信息传给源结点的最高层（OSI参考模型的应用层）。

44、有一个TCP连接，当它的拥塞窗口大小为64个分组大小时超时，假设该线路往返时间RTT是固定的即为3s，不考虑其他开销，即分组不丢失，该TCP连接在超时后处于慢开始阶段的时间是多少秒？

45、假定站点A和B在同一个10Mbit/s以太网的网段上。这两个站点之间的传播时延为225比特时间。现假定A开始发送一帧，并且在A发送结束之前B也发送一帧。，站点A和B在 $t=0$ 时同时发送了数据帧。当 $t=225$ 比特时间，A和B同时检测到发生了碰撞，并且在 $t=225+48=273$ 比特时间完成了干扰信号的发送。A和B在CSMA/CD算法中选择不同的 r 值退避。假定A和B选择的随机数分别是0和1。试问：

- 1) A和B各在什么时间开始重传其数据帧？
- 2) A重传的数据帧在什么时间到达B？
- 3) A重传的数据会不会和B重传的数据再次发生碰撞？
- 4) B会不会在预定的重传时间停止发送数据？

46、一个UDP用户数据报的首部的十六进制表示为07210045002CE827。试求源端口、目的端口、用户数据报总长度、数据部分长度。这个用户数据报是从客户发送给服务器还是服务器发送给客户？使用UDP的这个服务器程序是什么？

参考答案

一、选择题

1、C

2、A

3、B

4、D

5、B

6、A

7、C

8、A

9、D

10、C

11、A

12、A

二、填空题

13、【答案】带宽、时延

14、【答案】网络前缀、路由聚合

15、【答案】码元/秒、比特

16、【答案】同步通信、异步通信

17、【答案】总线拓扑结构、星型拓扑结构、环型拓扑、复合型拓扑

18、【答案】CSMA/CD

19、【答案】数据通信、资源共享、协同工作

20、【答案】建立连接

21、【答案】点对点、串行线互联网

22、【答案】局域网、广域网、城域网

三、判断题

23、【答案】对

24、【答案】对

25、【答案】错

26、【答案】错

27、【答案】错

28、【答案】错

29、【答案】错

30、【答案】错

31、【答案】对

32、【答案】错

四、名词解释

33、重传机制：

答：一旦检测出接收到的数据有错误，就要求发送方重新发送相关的数据。

34、网际层：

答：网际层也称 **IP** 层，负责处理机器之间的通信。它接收来自传送层的请求，将带有目的地址的分组发送出去，将分组封装到 **IP** 数据报中，并填入报头，使用路由算法以决定是直接数据报传送到目的地还是传送给路由器，然后数据报送至相应的网络接口来传送，**IP** 层还要处理接收到的数据报，检验其正确性，并决定是由本地接收还是路由至相应的目的站。它包括以下协议：**ICMP**（网络控制报文协议）、**IP**、**ARP**（地址解析协议）、**RARP**。（反向地址解析协议）。

35、地址掩码和子网：

答：地址掩码的作用是将 **IP** 地址划分为网络标识和主机标识两大部分，掩码是与 **IP** 地址相对应的 32 位数字，一般将前几位设置为 1，掩码与 **IP** 地址按位进行与运算，得出的结果即是网络标识。换句话说，与掩码 1 相对应的 **IP** 地址是网络地址，其余是主机地址。

36、采样：

答：由于一个模拟信号在时间上是连续的，而数字信号要求在时间上是离散的，这就要求系统每经过一个固定的时间间隔对模拟信号进行测量。这种测量就叫做采样。这个时间周期就叫做采样周期。

37、资源子网：

答：由计算机网络中提供资源的终端（称为主机）和申请资源的终端共同构成。

五、简答题

38、答：思路：是什么、为什么、后果、解决办法

(1)、互换环路是物理形成环路，路由环路是路由信息更新形成环路

(2)、互换环路形成目的是为了提供冗余链路，路由环路是由于路由算法问题导致。

(3)、互换形成环路后会导致广播风暴、**MAC** 表不稳定、多帧复制等问题，路由环路会导致数据循环转发，导致数据丢包，同步也导致路由信息更新循环，占用大量资源。

(4)、互换环路可以运用生成树协议解决，路由环路可以通过五种手段解决。（最大跳数、水平分割、毒性反转、触发更新、抑制时间）

39、答：

PingO 令是基于 ICMP 合同应用，ICMP 属于网络层合同，因而 ping 只可以测试基本网络层如下故障。

Ping ip address 可以测试本机到目 IP 链路可通性

Ping ip address-参数表达持续不断地发送 ICMP 报文，可以检测网络链路与否为间断性不通。

Ping-I number ip address-1 参数表达发送报文大小，默认 windows 发送 ICMP 报文携带数据大小为 32 字节，增大 ICMP 报文大小，检测网络对大容量数据包解决性能。

40、答：

(1)、Native VLAN 是指交换机的 Trunk 口的默认某个 VLAN 进行数据传输时不需要封装 802.1q 标签。

(2)、利用 Native VLAN 可以提高交换机带宽的有效利用率。

41、答：局域网分隔法（将局域网按功能划分为若干子网，子网间用网桥联接）、提高硬件性能法（采用能够提供更大带宽的硬件设备）、交换局域网法（采用交换机构成交换式局域网）。

42、答：基带信号将数字 1 和 0 直接用两种不同电压表达，然后送到线路上传播。宽带信号是将基带信号调制后形成频分复用模仿信号，采用基带信号传播，一条电缆只能传播一路数字信号，而采用宽带信号传播，一条电缆中可同步传送多路数字信号，提高了线路运用率

六、综合应用题

43、解析：正确的顺序如下。

②→①→④→③

44、解析：根据题意，当超时的时候，慢开始门限值ssthresh变为拥塞窗口大小的半，即ssthresh=64/2=32个分组。此后，拥塞窗口重置为1，重新启用慢开始算法。根据慢开始算法的指数增长规律，经过5个RTT，拥塞窗口大小变为2=32，达到ssthresh。此后便改用拥塞避免算法。

因此，该TCP连接在超时后重新处于慢开始阶段的时间是5×RTT=15s。

45、解析：

t=0时，A和B开始发送数据。

t=225比特时间，A和B都检测到碰撞。

t=273比特时间，A和B结束干扰信号的发送。

信道空闲时刻为273+225（干扰信号的传播），由于是10Mbit/s以太网，所以争用期为512比特时间，即A等待0×512比特时间后还要等待96比特时间（最小帧间间隔），因此，t=594比特时间，A开始发送；t=785比特时间，B在273比特时间开始等待1×512比特时间后再次检测信道，如果空闲，则B在785+96=881比特时间发送数据，否则再退避。

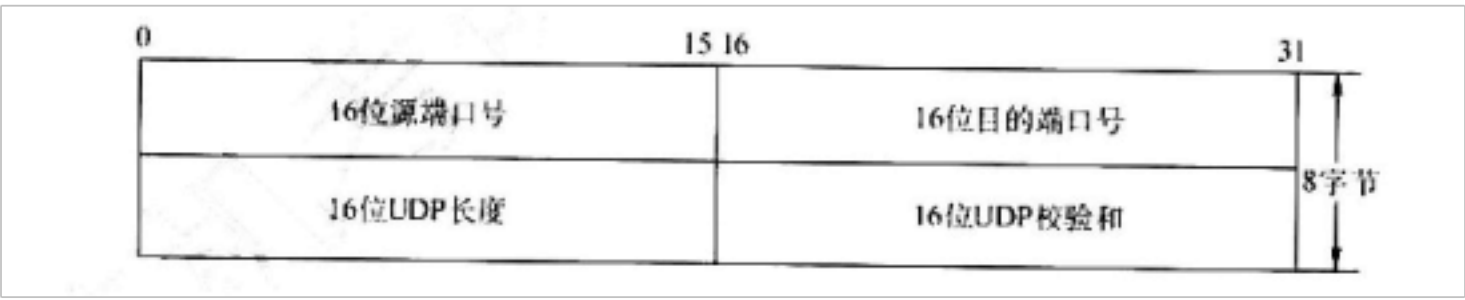
A重传的数据在819比特时间到达B，B先检测到信道忙，因此B在预定的881比特时间将会停止发送数据，见表。

t	A	B
0	发送	发送
225	监测到碰撞，发送干扰	监测到碰撞，发送干扰
273	干扰传送完毕	干扰传送完毕
498	接收完干扰，信道空闲	
594	A 发送	
785		检测信道，信道空闲，等待发送
819		A 发送的信号到达 B
881		B 准备发送，检测信道，信道忙，停止发送

综上所述：

- 1) A和B分别在t=594比特时间与t=881比特时间开始重传其数据帧。
- 2) A重传的数据帧在t=819比特时间到达B。
- 3) A重传的数据不会和B重传的数据再次发送碰撞，因为B在发送数据时，检测到了信道忙，立即停止了发送。
- 4) B会在预定的重传时间停止发送数据，因为B在=881比特时间准备发送数据时检测到信道忙。

46、解析：UDP的数据报格式如图所示。



第1、2个字节表示源端口，将0721转化为二进制是0000011100100001，所以十进制为1825，得到源端口为1825，第3、4个字节为目标端口，将45转换为十进制得到目的端口为69。第5、6字节为2C，转换为十进制的数据总长度为44B，那么数据部分的长度应该等于总长度减去UDP首部8B，即得到数据部分长度为36B。

进一步分析，发现该UDP数据报是发送到69端口，是熟知的TFTP的端口。由此可以推出，该数据报是由客户端发送给服务器的，使用这个服务的程序是TFTP。